

Relationen, Algebra, Diskrete Mathematik – Teil 4

[leicht]

[leicht]

[mittel]


Aufgabe 4
[mittel]

Die „Mehrheitsfunktion“ $f(a, b, c)$ ist 1, wenn mindestens zwei der drei Eingänge 1 sind:

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Lies aus der Wertetabelle die **kDN** und die **kKN** ab.


Aufgabe 5
[mittel]

Minimiere die Mehrheitsfunktion aus Aufgabe 4 mit einem KV-Diagramm zur disjunktiven Minimalform (DM).


Aufgabe 6

[mittel]

Eine Funktion $f(a, b, c, d)$ ist genau für die Belegungen 1, bei denen $(a = 1 \text{ und } b = 1)$ oder $(c = 0 \text{ und } d = 0)$ gilt. Bestimme mit einem KV-Diagramm die disjunktive Minimalform (DM).


Aufgabe 7

[mittel]

Gegeben eine unvollständig definierte Schaltfunktion ($d = \text{don't care}$):

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	d
1	1	1	d

Bestimme mit dem KV-Diagramm die DM (nutze die d -Felder geeignet).



Aufgabe 8

[mittel]

Halbaddierer. Stelle die Wertetabelle eines Halbaddierers auf (Eingänge a, b ; Ausgänge Summe s und Übertrag $\ddot{u}$) und gib die *minimierten* Schaltfunktionen für s und $\ddot{u}$ an.



Aufgabe 9

[schwer]

Volladdierer. Eingänge $a, b, \ddot{u}_1$; Ausgänge Summe s und Übertrag $\ddot{u}_2$.

- Stelle die Wertetabelle auf.
- Gib die kDN für s an.
- Minimiere $\ddot{u}_2$ mit einem KV-Diagramm.



Aufgabe 10**[schwer]**

Beweise mit den *Axiomen* der Booleschen Algebra (Kommutativ-, Distributiv-, Neutralelement-, Komplementgesetze) das 0-1-Gesetz

$$a \vee 1 = 1.$$

Welches Prinzip verbindet diese Aussage mit $a \wedge 0 = 0$?

